第 14 章　整式的乘法与因式分解

讲　义

适用：人教版　八年级上册　|　课时：5 课时

一、知识点讲解

14.1　幂的运算

同底数幂相乘

法则：同底数幂相乘，底数不变，指数相加。

$$\boxed{a^m \cdot a^n = a^{m+n}} \quad (m,n \text{ 为正整数})$$

推导：

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{m\text{ 个}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n\text{ 个}} = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{m+n\text{ 个}} = a^{m+n}$$

推广：$a^m \cdot a^n \cdot a^p = a^{m+n+p}$

幂的乘方

法则：幂的乘方，底数不变，指数相乘。

$$\boxed{(a^m)^n = a^{mn}} \quad (m,n \text{ 为正整数})$$

推导：

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdots a^m}_{n\text{ 个}} = a^{m+m+\cdots+m} = a^{mn}$$

积的乘方

法则：积的乘方，等于把积的每一个因式分别乘方，再把所得的幂相乘。

$$\boxed{(ab)^n = a^n b^n} \quad (n \text{ 为正整数})$$

推导：

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab)\cdots(ab)}_{n\text{ 个}} = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n\text{ 个}} \cdot \underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n\text{ 个}} = a^n b^n$$

易错提醒：幂运算中的常见错误

1. $a^m \cdot a^n \neq a^{mn}$（应为 a^{m+n}，是加法不是乘法！）
2. $(a^m)^n \neq a^{m+n}$（应为 a^{mn}，是乘法不是加法！）
3. $(ab)^n \neq ab^n$（每个因式都要乘方！）
4. $a^m + a^n \neq a^{m+n}$（不同运算不能合并指数！加法和乘法是不同的！）

幂运算的逆向应用

幂的运算公式可以正向使用（化简），也可以逆向使用（展开或构造）：

- $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$（拆分指数）
- $a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m$（改写为幂的乘方）
- $a^n b^n = (ab)^n$（合并为积的乘方）

14.2　整式的乘法

单项式 × 单项式

法则：单项式与单项式相乘，把它们的系数、同底数幂分别相乘，其余字母连同它的指数不变，作为积的因式。

示例：

$$3a^2b \cdot (-2ab^3) = [3 \times (-2)] \cdot (a^2 \cdot a) \cdot (b \cdot b^3) = -6a^3b^4$$

单项式 × 多项式

法则：单项式与多项式相乘，就是用单项式去乘多项式的每一项，再把所得的积相加。

$$\boxed{m(a+b+c) = ma + mb + mc}$$

示例：

$$-2x(3x^2 - x + 4) = -6x^3 + 2x^2 - 8x$$

多项式 × 多项式

法则：多项式与多项式相乘，先用一个多项式的每一项乘另一个多项式的每一项，再把所得的积相加。

$$\boxed{(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd}$$

示例：

$$(2x+3)(x-5) = 2x \cdot x + 2x \cdot (-5) + 3 \cdot x + 3 \cdot (-5) = 2x^2 - 10x + 3x - 15 = 2x^2 - 7x - 15$$

易错提醒：多项式乘法中的符号问题

乘法展开时最容易出错的是**符号**。特别是含减号的多项式，要将减号看作负号参与运算。

例如：$(2x-3)(x-5) \neq 2x^2-10x-3x-15$（错误！第三项应为 $+(-3)(-5)=+15$）

正确展开：$2x^2-10x-3x+15=2x^2-13x+15$

建议：养成用括号的习惯，将每个项（含符号）看作一个整体。

14.3　乘法公式

平方差公式

$$\boxed{(a+b)(a-b)=a^2-b^2}$$

语言表述：两个数的和与这两个数的差的积，等于这两个数的平方差。

推导：

$$(a+b)(a-b)=a^2-ab+ab-b^2=a^2-b^2$$

结构特征：两个二项式相乘，有一项相同（a），另一项互为相反数（$+b$ 和 $-b$）。

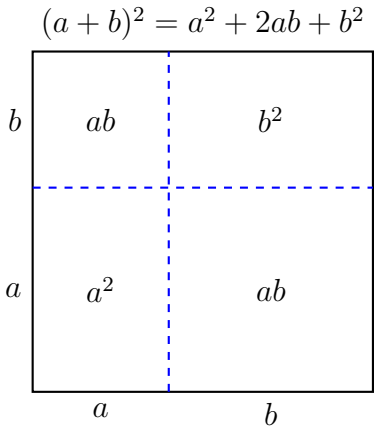
完全平方公式

$$\boxed{(a+b)^2=a^2+2ab+b^2}$$

$$\boxed{(a-b)^2=a^2-2ab+b^2}$$

语言表述：两数之和（差）的平方，等于它们的平方和，加上（减去）它们之积的 2 倍。

几何解释（以 $(a+b)^2$ 为例）：



易错提醒：完全平方公式的常见错误

1. $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$（漏掉交叉项 $2ab$！这是最常见的错误！）
2. $(a-b)^2 \neq a^2-b^2$（同上，漏掉 $2ab$ 项）
3. $(a+b)^2 \neq a^2+ab+b^2$（交叉项应该是 $2ab$，不是 ab）
4. $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$，注意 b^2 前面是正号（因为 $(-b)^2=b^2$）

口诀：首平方，尾平方，首尾二倍放中央；和的平方加中间，差的平方减中间。

乘法公式的灵活运用

- 平方差公式中的 a、b 可以是单项式、多项式或数字。
- 例如：$(2x+3y)(2x-3y)=(2x)^2-(3y)^2=4x^2-9y^2$
- 例如：$(x+y+z)(x-y-z)=[x+(y+z)][x-(y+z)]=x^2-(y+z)^2$
- 完全平方公式的推广：$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$

14.4　因式分解

因式分解的概念

定义：把一个多项式化成几个整式的**积**的形式，叫做把这个多项式**因式分解**（或分解因式）。

关键要点：

1. 因式分解的对象是多项式（和的形式）。
2. 因式分解的结果是整式的积的形式。
3. 因式分解与整式乘法互为**逆运算**。

$$\text{整式乘法：}(a+b)(a-b)\xrightarrow{\text{展开}}a^2-b^2$$

$$\text{因式分解：}a^2-b^2\xrightarrow{\text{分解}}(a+b)(a-b)$$

易错提醒：因式分解的注意事项

1. 因式分解必须分解到**不能再分解**为止（分解彻底）。
2. 结果必须是**积**的形式，不能是和差形式。
3. $x^2-4=(x+2)(x-2)$ 是因式分解（正确）。
4. $x^2-4=(x+2)(x-2)=x^2-4$ 不是因式分解（展开又回去了）。
5. 注意公因式要提干净，首项系数为负时要提出负号。

提公因式法

方法：如果多项式的各项有公因式，可以把这个公因式提到括号外面，将多项式写成公因式与另一个多项式的积。

$$\boxed{ma+mb+mc=m(a+b+c)}$$

步骤：

1. 找公因式：取各项系数的最大公因数，取各项相同字母的最低次幂。
2. 提出公因式，将多项式写成公因式乘以剩余部分。

示例：

$$6x^3y-9x^2y^2+3x^2y=3x^2y(2x-3y+1)$$

公式法——平方差公式

将平方差公式逆用：

$$\boxed{a^2-b^2=(a+b)(a-b)}$$

适用条件：两项，且每项都能写成完全平方的形式，中间是减号。

示例：

$$4x^2-25=(2x)^2-5^2=(2x+5)(2x-5)$$

公式法——完全平方公式

将完全平方公式逆用：

$$\boxed{a^2+2ab+b^2=(a+b)^2}$$

$$\boxed{a^2-2ab+b^2=(a-b)^2}$$

适用条件：三项，首尾两项是完全平方，中间项是首尾两项底数之积的 2 倍。

示例：

$$x^2+6x+9=x^2+2\cdot x\cdot 3+3^2=(x+3)^2$$

$$4x^2-12xy+9y^2=(2x)^2-2\cdot 2x\cdot 3y+(3y)^2=(2x-3y)^2$$

因式分解的一般步骤

1. **一看**：看各项有没有公因式，有则先提公因式。
2. **二看**：提完公因式后，看能否用公式法（二项看平方差，三项看完全平方）。
3. **三检查**：检查是否分解彻底，每个因式是否还能继续分解。

口诀：一提（公因式）、二套（公式）、三查（是否彻底）。

14.5　十字相乘法（拓展）

十字相乘法

对于二次三项式 $x^2+(p+q)x+pq$，可以分解为：

$$\boxed{x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)}$$

十字相乘图示：

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & p \\ \times & & \times \\ x & \longrightarrow & q \end{array}$$

交叉相乘：$x\cdot q+x\cdot p=(p+q)x$（等于一次项系数）。

示例： x^2+5x+6

找两个数 p、q 使得 $p+q=5$ 且 $pq=6$，得 $p=2$、$q=3$。

所以 $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$。

十字相乘法的适用条件

十字相乘法适用于形如 x^2+bx+c 的二次三项式（首项系数为 1）。关键是找到两个数 p、q，使得：

- $p+q=b$（一次项系数）
- $p\cdot q=c$（常数项）

当 $c>0$ 时，p、q 同号（与 b 同号）；当 $c<0$ 时，p、q 异号。

二、例题精讲

【例题 1】基础计算——幂的运算

计算下列各式：

(1) $(-2a^2b)^3\cdot 3ab^2$

(2) $(x^3)^2\cdot x^5\div x^4$

解：

(1) $(-2a^2b)^3\cdot 3ab^2$

$=(-2)^3\cdot(a^2)^3\cdot b^3\cdot 3ab^2$

$=-8a^6b^3\cdot 3ab^2$

$=(-8\times 3)\cdot a^{6+1}\cdot b^{3+2}$

$=-24a^7b^5$

(2) $(x^3)^2\cdot x^5\div x^4$

$=x^{3\times 2}\cdot x^5\div x^4$

$= x^6 \cdot x^5 \div x^4$

$= x^{6+5-4}$

$= x^7$

方法总结

幂运算的关键是准确运用三条法则：同底数幂相乘（指数相加）、幂的乘方（指数相乘）、积的乘方（每个因式分别乘方）。混合运算时注意运算顺序，先乘方再乘除。

【例题 2】基础计算——整式乘法展开

计算下列各式：

(1) $(3x-2)(2x+5)$

(2) $(x+2y-1)(x-2y+1)$

解：

(1) $(3x-2)(2x+5)$

$= 3x \cdot 2x + 3x \cdot 5 + (-2) \cdot 2x + (-2) \cdot 5$

$= 6x^2 + 15x - 4x - 10$

$= 6x^2 + 11x - 10$

(2) $(x+2y-1)(x-2y+1)$

观察结构：可以看作 $[x+(2y-1)][x-(2y-1)]$，符合平方差公式。

$= x^2 - (2y-1)^2$

$= x^2 - (4y^2 - 4y + 1)$

$= x^2 - 4y^2 + 4y - 1$

方法总结

多项式乘法展开时，先观察结构特征。如果能用乘法公式（平方差、完全平方），优先使用公式简化计算。第 (2) 题的关键是" 分组" 后识别出平方差公式的结构。

【例题 3】乘法公式的应用——化简求值

先化简，再求值：$(2a+b)(2a-b) - (a-2b)^2 + 5b(a-b)$，其中 $a=2$，$b=-1$。

解：

原式 $= [(2a)^2 - b^2] - [a^2 - 4ab + 4b^2] + 5ab - 5b^2$

$= 4a^2 - b^2 - a^2 + 4ab - 4b^2 + 5ab - 5b^2$

$= (4a^2 - a^2) + (4ab + 5ab) + (-b^2 - 4b^2 - 5b^2)$

$= 3a^2 + 9ab - 10b^2$

代入 $a=2$，$b=-1$：

$= 3 \times 4 + 9 \times 2 \times (-1) - 10 \times 1$

$= 12 - 18 - 10$

$= -16$

方法总结

化简求值问题的步骤：**先化简**（运用乘法公式展开、合并同类项），**后代入**求值。先化简可以减少计算量，降低出错概率。注意完全平方公式展开时不要漏掉交叉项。

【例题 4】证明题——乘法公式与恒等式

证明：对任意正整数 n，$(n+1)^2 - n^2$ 的值总是一个奇数。

证明：

$$(n+1)^2 - n^2$$

利用平方差公式：

$$= [(n+1)+n][(n+1)-n]$$

$$= (2n+1) \times 1$$

$$= 2n+1$$

因为 n 是正整数，所以 $2n$ 是偶数，$2n+1$ 是奇数。

所以对任意正整数 n，$(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$ 总是一个奇数。

方法总结

利用乘法公式可以简化代数式的证明。本题用平方差公式将平方差转化为一次式，比直接展开更简洁。这也说明了”连续两个正整数的平方差”等于这两个数之和（$2n+1$），这是一个常用结论。

【例题 5】易错辨析——因式分解中的常见错误

判断下列因式分解是否正确，若有错误请改正：

(1) $x^2 - 9 = (x-3)(x-3)$

(2) $x^2 + 4x + 4 = (x+4)^2$

(3) $2x^2 - 8 = 2(x^2-4)$（到此为止）

(4) $-x^2 + 6x - 9 = (x-3)^2$

解：

(1) 错误。

$x^2 - 9 = x^2 - 3^2$，用平方差公式得 $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$。

原解答写成了 $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$，与原式不符。

(2) 错误。

$(x+4)^2 = x^2+8x+16 \neq x^2+4x+4$。

正确做法：$x^2+4x+4 = x^2+2\cdot x\cdot 2+2^2 = (x+2)^2$。

(3) 不彻底。

$2(x^2-4) = 2(x+2)(x-2)$，括号内的平方差还能继续分解。

(4) 错误（符号处理错误）。

$-x^2+6x-9 = -(x^2-6x+9) = -(x-3)^2$。

原解答没有提出负号，导致结果符号错误。注意 $(x-3)^2 = x^2-6x+9$，与原式 $-x^2+6x-9$ 恰好相反。

易错提醒总结

1. 平方差公式 $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$，两因式一个加一个减，不是两个都减。
2. 完全平方公式要看清中间项：$(x+2)^2 = x^2+4x+4$，不是 $(x+4)^2$。
3. 因式分解要分解彻底，不能”半途而废”。
4. 首项系数为负时，先提出负号再分解。

【例题 6】综合提高——巧用乘法公式计算

不用计算器，计算下列各式：

(1) 102×98

(2) 51^2-49^2

解：

(1) 102×98

$= (100+2)(100-2)$

$= 100^2-2^2$　　（平方差公式）

$= 10000-4$

$= 9996$

(2) 51^2-49^2

$= (51+49)(51-49)$　　（平方差公式）

$= 100\times 2$

$= 200$

方法总结

乘法公式在简便计算中非常实用。看到两个数相乘且它们的和或差为整十整百，就可以尝试平方差公式。看到两个大数的平方差，用平方差公式比直接计算更高效。

【例题 7】交叉综合——因式分解与等腰三角形（第 13 章）

已知 a、b、c 是 $\triangle ABC$ 的三边长，且满足 $a^2-2ab+b^2 = 0$。试判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解：

$a^2-2ab+b^2=0$

左边用完全平方公式因式分解：

$(a-b)^2=0$

所以 $a-b=0$，即 $a=b$。

因为 $a=b$，$\triangle ABC$ 是以 a、b 为腰的**等腰三角形**。

方法总结

本题将因式分解与第 13 章的等腰三角形判定联系起来。核心思路：通过因式分解将条件转化为边的关系（$a=b$），再根据等腰三角形的判定（两边相等的三角形是等腰三角形）得出结论。因式分解是代数与几何之间的桥梁。

三、应用题

【应用 1】面积问题——花园扩建

一个正方形花坛的边长为 a 米，现在要在花坛的四边各向外扩展 b 米，形成一个新的大正方形。求扩展后花坛面积比原来增加了多少平方米。

解：

原花坛面积 $=a^2$（平方米）。

扩展后花坛边长 $=a+2b$（每边各向外扩展 b 米，两边加 $2b$）。

扩展后花坛面积 $=(a+2b)^2=a^2+4ab+4b^2$（平方米）。

增加的面积 $=(a+2b)^2-a^2=a^2+4ab+4b^2-a^2=4ab+4b^2=4b(a+b)$（平方米）。

答：扩展后花坛面积增加了 $4b(a+b)$ 平方米。

方法总结

面积变化问题通过用代数式表示变化前后的面积，再利用乘法公式展开、化简求差。这类问题很好地体现了整式乘法在实际问题中的应用。

【应用 2】数字规律——连续奇数之和

用因式分解说明：对于任意正整数 n，$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$。

解：

左边是首项为 1、末项为 $2n-1$、项数为 n 的等差数列之和。

用等差数列求和公式：

$$S=\frac{(\text{首项}+\text{末项})\times\text{项数}}{2}=\frac{[1+(2n-1)]\times n}{2}=\frac{2n\times n}{2}=n^2$$

所以 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$。

验证：

- $n=1$：$1=1^2$，成立。
- $n=2$：$1+3=4=2^2$，成立。
- $n=3$：$1+3+5=9=3^2$，成立。
- $n=5$：$1+3+5+7+9=25=5^2$，成立。

几何解释：从 1 开始的 n 个连续奇数之和恰好等于 $n\times n$ 的正方形中所含的点数。每一个新的奇数对应正方形” 外围新增的一圈”。

方法总结

代数中的恒等式常有优美的几何解释。前 n 个奇数之和等于 n^2，这个结论可以通过等差数列求和（代数方法）或正方形点阵（几何方法）两种方式理解。

【应用 3】材料节省——管道截面设计

一根圆形钢管的外径为 D，内径为 d（壁厚为 $\dfrac{D-d}{2}$）。钢管横截面的面积（环形面积）为 $\dfrac{\pi(D^2-d^2)}{4}$。用因式分解说明：当外径不变、内径增大时，截面积如何变化，并计算 $D=10$ cm，d 从 6 cm 增大到 8 cm 时截面积减少了多少（结果保留 π）。

解：

截面积公式：$S=\dfrac{\pi(D^2-d^2)}{4}$

用平方差公式因式分解：

$$S=\frac{\pi(D+d)(D-d)}{4}$$

当 D 不变、d 增大时：

- $(D+d)$ 增大（因为 d 增大）；
- $(D-d)$ 减小（因为 d 增大）。

但从物理意义来看，内径增大意味着壁变薄，截面积（金属面积）减少。

当 $D=10$ cm，$d_1=6$ cm 时：

$$S_1=\frac{\pi(10^2-6^2)}{4}=\frac{\pi(100-36)}{4}=\frac{64\pi}{4}=16\pi\ (\text{cm}^2)$$

当 $D=10$ cm，$d_2=8$ cm 时：

$$S_2=\frac{\pi(10^2-8^2)}{4}=\frac{\pi(100-64)}{4}=\frac{36\pi}{4}=9\pi\ (\text{cm}^2)$$

截面积减少了 $S_1-S_2=16\pi-9\pi=7\pi\ (\text{cm}^2)$。

答：截面积减少了 7π cm^2（约 21.99 cm^2）。

方法总结

工程计算中，平方差公式可以将 D^2-d^2 分解为 $(D+d)(D-d)$，这有助于分析变量变化对结果的影响趋势。因式分解不仅是代数技巧，更是分析问题的有力工具。

四、课堂练习

1. 计算：$(-3a^2b)^2 \cdot 2ab^3$

2. 计算（用乘法公式）：$(3x+2y)(3x-2y)$

3. 因式分解：$4x^2-12xy+9y^2$

4. 因式分解：$2x^3-8x$

5. 先化简再求值：$(a+2b)(a-2b)-(a-b)^2$，其中 $a=3$，$b=-2$。

参考答案

第 1 题：

$(-3a^2b)^2 \cdot 2ab^3$

$= 9a^4b^2 \cdot 2ab^3$

$= 18a^5b^5$

第 2 题：

$(3x+2y)(3x-2y) = (3x)^2-(2y)^2 = 9x^2-4y^2$

第 3 题：

$4x^2-12xy+9y^2$

$= (2x)^2-2\cdot 2x\cdot 3y+(3y)^2$

$= (2x-3y)^2$

第 4 题：

$2x^3-8x$

$= 2x(x^2-4)$

$= 2x(x+2)(x-2)$

注意：要先提公因式 $2x$，再对括号内的平方差继续分解，共需两步。

第 5 题：

原式 $= a^2-4b^2-(a^2-2ab+b^2)$

$= a^2-4b^2-a^2+2ab-b^2$

$= 2ab-5b^2$

代入 $a=3$，$b=-2$：

$= 2\times 3\times(-2)-5\times 4$

$= -12-20$

$= -32$